



QUẢN LÝ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG NGHE NHẠC TRỰC TUYẾN

Quản lý tài chính dự án đtc (Trường Đại học Thương mại)



Scan to open on Studeersnel

QUẢN LÝ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG NGHE NHẠC TRỰC TUYẾN

(Thời gian thực hiện: 6 tháng (1/3/2026 đến 1/9/2026))

- **DL nội dung: 12h00 ngày 19/04/2026**
- **Chỉnh sửa Word: Hiếu SN1 + Hiếu SN2 (DL 15h00 ngày 20/04/2026)**
- **Slide: Hoài (Chương 1,2) + Hoàng (Chương 3,4,5) + Hoa (Chương 6,7) + Quang Hiếu (Chương 8,9,10) (DL: 15h00 ngày 21/4/2026)**
- **Thuyết trình: Hùng + Phương Huyền (Học thuyết trình)**

BÌA

LỜI MỞ ĐẦU

LỜI CẢM ƠN

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: PROJECT CHARTER (TUYÊN NGÔN DỰ ÁN) (HÙNG)

1. Xác định lĩnh vực dự án

- Đưa ra tên dự án: Dự án phát triển hệ thống nghe nhạc trực tuyến trong 6 tháng
- Người đứng đầu: Nguyễn Thành Hưng
- Thành phần tham gia: 9 người
- Ngày tháng: Thực hiện từ 1/3/2026 đến 1/9/2026
- Người giám sát: TS. Nguyễn Quang Trung
- Người quản lý dự án: Nguyễn Thành Hưng

2. Tổng quan về dự án

- Nhiệm vụ chính của dự án: Dự án tập trung vào việc nghiên cứu, thiết lập và triển khai một nền tảng giải trí âm nhạc trực tuyến đa phương tiện hoạt động đồng bộ trên cả website và ứng dụng di động. Nhiệm vụ cốt lõi là xây dựng một giải pháp truyền tải âm thanh (streaming) ổn định, bảo mật và mang lại trải nghiệm cá nhân hóa tối ưu cho người dùng trong khung thời gian 6 tháng thực hiện.
- Các phân hệ chức năng chi tiết:

- + Phân hệ Trình phát nhạc (Streaming Player): Phát triển bộ phát nhạc hỗ trợ nhiều định dạng âm thanh (.mp3, .flac), tính năng chạy nền trên mobile, và bộ lọc tìm kiếm thông minh theo tên bài hát, nghệ sĩ hoặc album.
- + Phân hệ Thành viên & Thanh toán: Xây dựng hệ thống quản lý tài khoản người dùng, lưu trữ lịch sử nghe nhạc cá nhân và tích hợp cổng thanh toán trực tuyến để hỗ trợ nâng cấp gói Premium (VIP) nghe nhạc chất lượng cao.
- + Phân hệ Quản trị & Đối tác: Cung cấp bảng điều khiển cho nghệ sĩ đăng tải nhạc và quản lý bản quyền; đồng thời xây dựng công cụ cho quản trị viên hệ thống phê duyệt nội dung và theo dõi báo cáo doanh thu.
- Các nhiệm vụ dự án phải hoàn thành:
- + Xây dựng bộ tài liệu quản lý: Viết Project Charter, lập kế hoạch dự án tổng thể (Project Planning), xác định phạm vi (Scope Planning) và cấu trúc phân chia công việc (WBS) chi tiết cho từng giai đoạn .
- + Thiết lập tiến độ và ngân sách: Xây dựng biểu đồ Gantt chi tiết (Gantt Chart) và tài liệu dự trù kinh phí cho các hạng mục nhân sự, hạ tầng công nghệ.
- + Quản trị chất lượng và rủi ro: Thiết lập các kế hoạch đảm bảo chất lượng phần mềm, truyền thông nội bộ nhóm và các phương án kiểm soát rủi ro phát sinh trong quá trình vận hành .
- + Thực thi kỹ thuật: Phân tích thiết kế hệ thống, xây dựng cơ sở dữ liệu trên SQL Server, lập trình mã nguồn và thực hiện kiểm thử đánh giá định tính trước khi triển khai chính thức.

3. Mục tiêu dự án

- Đặc tả mục tiêu dự án:
- + Về kỹ thuật: Xây dựng thành công hệ thống Streaming âm thanh có khả năng xử lý đa luồng, đảm bảo dữ liệu âm nhạc được truyền tải liên tục, không bị ngắt quãng ngay cả trong điều kiện băng thông trung bình. Thiết lập hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server tối ưu để quản lý hàng triệu bản ghi về bài hát, nghệ sĩ và lịch sử người dùng.
- + Về trải nghiệm người dùng (UX/UI): Thiết kế giao diện hiện đại, tối giản theo xu hướng thiết kế phẳng, giúp người dùng thao tác tìm kiếm và phát nhạc chỉ trong tối đa 3 lần chạm. Đồng bộ hóa trải nghiệm cá nhân giữa nền tảng Website và Ứng dụng di động.

- + Về kinh doanh: Triển khai mô hình tài khoản phân cấp (Freemium), tích hợp hệ thống thanh toán tự động để nâng cấp gói VIP, tạo ra nền tảng có khả năng sinh lời thông qua thu phí thuê bao và quảng cáo.
- Các tiêu chí đánh giá khi dự án hoàn thành:
- + Chỉ số hiệu năng: Tốc độ phản hồi trung bình của hệ thống dưới 1.5 giây; Trình phát nhạc khởi động và phát âm thanh trong vòng 2 giây sau khi click.
- + Chỉ số chất lượng: Hệ thống không còn lỗi nghiêm trọng và lỗi lớn trên môi trường Production; Đạt chứng chỉ kiểm thử về bảo mật thông tin người dùng và mã hóa giao dịch thanh toán.
- + Tính sẵn sàng: Hệ thống đảm bảo thời gian hoạt động liên tục (Uptime) đạt 99.9%, có khả năng tự động khôi phục hoặc có thông báo bảo trì định kỳ không làm gián đoạn trải nghiệm quá lâu.
- + Mức độ hoàn thiện: Toàn bộ 100% các tính năng trong đặc tả yêu cầu (SRS) được nghiệm thu và chạy thực tế ổn định.
- Mức độ yêu cầu của dự án:
- + Độ phức tạp: Cao. Dự án đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa đội ngũ 10 thành viên ở nhiều mảng: Phân tích nghiệp vụ (BA); Lập trình Backend (API, Streaming server); Frontend (Web/Mobile); và Quản trị cơ sở dữ liệu.
- + Tính bảo mật: Yêu cầu tuyệt đối bảo mật thông tin thanh toán của người dùng thông qua các chuẩn mã hóa và bảo vệ bản quyền âm nhạc (DRM) để tránh tình trạng tải lậu dữ liệu gốc.
- Các ràng buộc thực tế:
- + Công nghệ: Sử dụng hệ quản trị SQL Server, đòi hỏi kỹ thuật tối ưu hóa câu lệnh truy vấn (Stored Procedures, Triggers) để không gây nghẽn mạch dữ liệu âm thanh.
- + Nhân sự: Đội ngũ 10 thành viên làm việc theo hình thức kiêm nhiệm, cần sự điều phối cực kỳ khoa học từ quản lý dự án để không bị chồng chéo nhiệm vụ trong 24 tuần.
- + Pháp lý: Ràng buộc về quyền sở hữu trí tuệ đối với kho nhạc khởi tạo; hệ thống phải có cơ chế lọc và xử lý khi có khiếu nại về bản quyền nội dung.
- Thời gian thực hiện dự án:
- + Tổng thời lượng: 06 tháng (tương đương 24 tuần làm việc liên tục)
- + Thời gian bắt đầu: 01/03/2026

+ Thời gian kết thúc và bàn giao: 01/09/2026.

4. Phạm vi dự án

- Lĩnh vực dự án: Thương mại điện tử kết hợp giải trí kỹ thuật số.
- Đối tượng phục vụ:
 - + Người dùng cuối: Khách hàng vắng lai, người dùng tài khoản miễn phí (Free) có chèn quảng cáo và người dùng tài khoản trả phí (Premium) với chất lượng âm thanh cao.
 - + Người cung cấp nội dung: Ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc có nhu cầu phát hành và quản lý tác phẩm trên nền tảng.
 - + Quản trị viên: Ban quản lý hệ thống chịu trách nhiệm kiểm duyệt nội dung, quản lý người dùng và theo dõi dòng tiền thanh toán.
- Công cụ và Hệ thống xử lý:
 - + Quản trị cơ sở dữ liệu: Sử dụng SQL Server để thiết kế và quản lý hệ thống dữ liệu có cấu trúc (thông tin tài khoản, metadata bài hát, lịch sử giao dịch).
 - + Công cụ phát triển: Sử dụng các framework lập trình hiện đại cho Backend (xử lý API, luồng dữ liệu) và Frontend (xây dựng giao diện Web và ứng dụng di động).
 - + Công cụ quản lý & Thiết kế: Sử dụng Jira/Trello để quản lý tiến độ (Agile/Scrum), GitHub để quản lý mã nguồn, và Figma để thiết kế giao diện UI/UX.
- Hạ tầng dự án:
 - + Lưu trữ tĩnh (Cloud Storage): Triển khai hệ thống lưu trữ đám mây (như AWS S3 hoặc Google Cloud Storage) chuyên biệt để lưu trữ các file âm thanh (.mp3, .flac) và hình ảnh nhằm tối ưu hóa băng thông, giảm tải cho máy chủ chính.
 - + Máy chủ (Server): Sử dụng VPS hoặc Cloud Server để triển khai mã nguồn Backend, đảm bảo khả năng xử lý truy vấn đa luồng từ nhiều người dùng cùng lúc.
- Các yêu cầu nằm trong phạm vi (In-Scope):
 - + Phân hệ Người dùng: Đăng ký/đăng nhập, cập nhật hồ sơ cá nhân, khôi phục mật khẩu.
 - + Phân hệ Nghe nhạc: Trình phát nhạc trực tuyến (Streaming), điều khiển phát nhạc, hiển thị lời bài hát đồng bộ.
 - + Phân hệ Thư viện: Tạo/chỉnh sửa Playlist cá nhân, theo dõi nghệ sĩ, xem lịch sử nghe nhạc.
 - + Phân hệ Thanh toán: Tích hợp cổng thanh toán bên thứ ba (VNPay, MoMo...) để xử lý giao dịch nâng cấp tài khoản VIP một cách tự động.

- + Phân hệ Quản trị (Admin Panel): Trang thống kê (Dashboard) biểu đồ lượt nghe, doanh thu; công cụ kiểm duyệt/xóa bài hát vi phạm bản quyền.
- Các yêu cầu ngoài phạm vi (Out-of-Scope): Để đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ 6 tháng, các hạng mục sau sẽ không được thực hiện:
 - + Không phát triển tính năng mạng xã hội phức tạp như nhắn tin trực tiếp giữa các người dùng hoặc tính năng phát video trực tiếp.
 - + Không hỗ trợ mua bán đĩa nhạc vật lý, ấn phẩm hay hệ thống bán vé sự kiện.
 - + Không xây dựng công cụ thu âm hay chỉnh sửa âm thanh trực tiếp trên nền tảng.

5. Các mốc quan trọng của dự án

- Các mốc thời gian quan trọng của dự án: Lộ trình triển khai được chia thành các cột mốc kiểm soát chính nhằm đảm bảo dự án bám sát tiến độ 6 tháng:
 - + 01/03/2026 (Kick-off): Khởi động dự án, thống nhất mục tiêu, phạm vi và chốt danh sách 10 thành viên đội dự án.
 - + 31/03/2026 (Chốt Yêu cầu & Kế hoạch): Hoàn thành rà soát tài liệu đặc tả yêu cầu (SRS) và phê duyệt bản kế hoạch dự án tổng thể.
 - + 30/04/2026 (Chốt thiết kế): Hoàn thiện bản thiết kế giao diện UI/UX trên Figma và chốt kiến trúc cơ sở dữ liệu (ERD) trên SQL Server.
 - + 30/06/2026 (Hoàn thành Core System): Hoàn thành lập trình Backend, xử lý luồng mà luồng API phát nhạc và xây dựng xong giao diện cơ bản cho Web/App.
 - + 31/07/2026 (Hoàn thành tích hợp): Hoàn thiện ghép nối API, tích hợp thành công công thanh toán nâng cấp VIP và quản lý người dùng.
 - + 15/08/2026 (Đóng băng mã nguồn - Code Freeze): Hoàn tất giai đoạn kiểm thử hệ thống và kiểm thử hiệu năng, sửa toàn bộ các lỗi nghiêm trọng.
 - + 01/09/2026 (Go-live & Bàn giao): Triển khai hệ thống lên server thật, nộp báo cáo tổng kết và nghiệm thu dự án môn học.
- Các sản phẩm hoặc công việc chính yếu của dự án trong từng giai đoạn:
 - + Giai đoạn 1 (Khởi tạo & Lập kế hoạch): Xác định phạm vi, lập sơ đồ phân chia công việc (WBS), thiết lập dự toán ngân sách và kế hoạch quản trị rủi ro. Sản phẩm: Bộ tài liệu Quản lý dự án.

- + Giai đoạn 2 (Phân tích & Thiết kế): Vẽ luồng nghiệp vụ (Use Case), thiết kế wireframe/mockup, thiết kế các bảng dữ liệu. Sản phẩm: Bộ bản vẽ thiết kế hệ thống.
- + Giai đoạn 3 (Phát triển - Coding): Viết code Frontend, Backend, thiết lập Cloud Storage lưu file nhạc, tạo các Stored Procedures/Triggers trên SQL Server. Sản phẩm: Phần mềm chạy được mức cơ bản.
- + Giai đoạn 4 (Kiểm thử & Triển khai): Chạy test chịu tải, test bảo mật thanh toán, viết hướng dẫn sử dụng. Sản phẩm: Hệ thống hoàn chỉnh không có lỗi.
- Các tài liệu của dự án cần có: Nhóm sẽ chịu trách nhiệm biên soạn và nộp đầy đủ các bộ tài liệu sau:
 - + Nhóm tài liệu Quản lý dự án: Tuyên ngôn dự án (Project Charter); Bản Kế hoạch chi tiết (Project Management Plan bao gồm WBS, Gantt Chart, Budget, Risk Management, Quality Planning); Biên bản họp nhóm; Bảng phân công công việc RACI.
 - + Nhóm tài liệu Kỹ thuật (Tài liệu nội bộ): Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS); Sơ đồ thực thể liên kết (ERD) và Từ điển dữ liệu; Bản vẽ thiết kế giao diện UI/UX.
 - + Nhóm tài liệu Kiểm thử & Nghiệm thu: Kế hoạch và kịch bản kiểm thử; Báo cáo kết quả kiểm thử; Sổ tay hướng dẫn sử dụng cho quản trị viên và người dùng cuối.

6. Các danh sách và tài liệu kết quả cần có của dự án

- Các quy trình và thủ tục chính:
 - + Quy trình nghiệp vụ: Quy trình xác thực tài khoản (Đăng ký/Đăng nhập/Quên mật khẩu); Quy trình xử lý giao dịch thanh toán nâng cấp VIP; Quy trình upload và phê duyệt tự động/thủ công các tệp âm thanh; Quy trình xử lý khiếu nại bản quyền.
 - + Quy trình kỹ thuật: Quy trình quản lý phiên bản mã nguồn; Quy trình kiểm thử và báo cáo lỗi thông qua Jira; Quy trình triển khai ứng dụng lên môi trường Production.
- Các nhiệm vụ, công việc, thực nghiệm, quy trình, thủ tục, chiến lược truyền thông, ...
 - + Nhiệm vụ & Công việc: Phân tích yêu cầu, thiết kế kiến trúc hệ thống, lập trình các module, kiểm thử toàn diện và viết tài liệu kỹ thuật.
 - + Thực nghiệm: Tiến hành kiểm thử giả lập môi trường thực tế (UAT) với một nhóm người dùng hạn chế; Thực hiện kiểm thử chịu tải để đo lường giới hạn chịu đựng của máy chủ khi có 5.000 - 10.000 truy cập đồng thời.

- + Chiến lược truyền thông: Trao đổi công việc hàng ngày qua Zalo/Trello. Báo cáo tiến độ nội bộ hàng tuần và báo cáo định kỳ cho giảng viên hướng dẫn vào mỗi cuối tháng để nghiệm thu từng giai đoạn.
- Các nhà cung cấp dịch vụ, kho dữ liệu, các biểu mẫu, các báo cáo, ...:
- + Nhà cung cấp dịch vụ: Đơn vị cung cấp Cloud Storage/VPS (AWS, Google Cloud hoặc DigitalOcean); Đơn vị cung cấp giải pháp thanh toán điện tử (VNPay, MoMo, PayPal).
- + Kho dữ liệu: Cơ sở dữ liệu quan hệ SQL Server lưu trữ cấu trúc danh mục, thông tin người dùng và lịch sử nghe nhạc.
- + Biểu mẫu & Báo cáo: Mẫu báo cáo tiến độ dự án; Mẫu kịch bản kiểm thử; Biểu đồ báo cáo doanh thu và báo cáo lượt nghe trên trang quản trị Admin.
- Danh sách nhân sự và các công việc được giao, các sản phẩm cần hoàn thành, thời gian thực hiện và hiện trạng:
- + Danh sách nhân sự: Nhóm phát triển gồm 10 thành viên, trong đó Nguyễn Thành Hưng đảm nhiệm vai trò Quản lý dự án (PM) kiêm thiết kế kiến trúc dữ liệu; các thành viên còn lại chia theo các vai trò: Phân tích nghiệp vụ (BA), Lập trình viên (Frontend/Backend) và Kiểm thử (QA/QC).
- + Thời gian và hiện trạng: Dự án được thực hiện trong 6 tháng (01/03/2026 - 01/09/2026). Trạng thái các công việc sẽ được cập nhật liên tục qua bảng Kanban trên Trello/Jira từ trạng thái To-do (Cần làm) -> In Progress (Đang làm) -> Testing (Kiểm thử) -> Done (Hoàn thành).
- Các yêu cầu, các ràng buộc về môi trường, chính trị, quy định về công nghệ, kỹ thuật, ...:
- + Môi trường & Pháp lý: Tuân thủ nghiêm ngặt Luật Sở hữu trí tuệ liên quan đến bản quyền tác phẩm âm nhạc. Đảm bảo chính sách bảo mật thông tin người dùng.
- + Công nghệ & Kỹ thuật: Hệ thống phải được trang bị chứng chỉ bảo mật SSL để mã hóa đường truyền dữ liệu; mật khẩu người dùng phải được băm một chiều trong cơ sở dữ liệu. Bắt buộc sử dụng SQL Server theo yêu cầu nền tảng của học phần.
- Tốc độ làm việc của nhân sự và lịch trình của các công việc
- + Tốc độ làm việc: Nhóm 10 người hoạt động theo mô hình bán thời gian (do lịch học), mỗi thành viên cam kết dành trung bình 15 - 20 giờ/tuần cho dự án.

- + Lịch trình: Các công việc được chạy theo từng vòng lặp (Sprints) kéo dài 2 tuần. Lịch trình tổng thể bám sát hoàn toàn vào Biểu đồ Gantt đã được phê duyệt ở Chương 5, đảm bảo không có khoảng thời gian chết gây ảnh hưởng đến "đường găng" (Critical Path) của dự án.

7. Các yêu cầu và ràng buộc cho dự án

a) Đưa ra sơ lược (Outline) các yêu cầu của dự án

- Yêu cầu của người dùng, người quản lý cấp cao, quản lý trung gian:
- + Người dùng cuối: Giao diện trực quan, dễ dàng thao tác tìm kiếm và phát nhạc. Trải nghiệm nghe nhạc không bị ngắt quãng do quảng cáo (đối với tài khoản Premium). Quy trình nâng cấp tài khoản và thanh toán phải nhanh gọn, an toàn.
- + Quản lý cấp trung (Nghệ sĩ/Nhà cung cấp nội dung): Cần có công cụ riêng để đăng tải tệp âm thanh, quản lý thông tin bản quyền và xem thống kê chi tiết về lượt nghe, doanh thu của từng bài hát/album.
- + Quản lý cấp cao (Admin hệ thống): Yêu cầu một Dashboard tổng quan để theo dõi sức khỏe hệ thống, quản lý thông tin người dùng, kiểm duyệt nội dung (duyet/xóa bài hát vi phạm) và xuất báo cáo tài chính tổng hợp.
- Yêu cầu của hệ thống, tốc độ, lưu trữ, truy cập, thời gian phản hồi:
- + Thời gian phản hồi: Các thao tác chuyển trang và tìm kiếm phải phản hồi dưới 2 giây. Độ trễ tải nhạc tối đa 1 giây trước khi phát âm thanh.
- + Lưu trữ: Tách biệt không gian lưu trữ CSDL (chứa text, metadata) và không gian lưu trữ file media để đảm bảo hiệu năng.
- + Truy cập & Tốc độ: Hệ thống phải chịu tải mượt mà khi có từ 5.000 đến 10.000 lượt truy cập nghe nhạc đồng thời trong giờ cao điểm.
- Yêu cầu về hạ tầng:
- + Cần máy chủ (Server/VPS) có độ ổn định cao (Uptime 99.9%) và băng thông mạng lớn để không bị nghẽn luồng truyền tải âm thanh.
- + Sử dụng hệ thống lưu trữ đám mây (Cloud Storage) đáng tin cậy để lưu file gốc (.mp3, .flac).
- Yêu cầu về công nghệ, kỹ thuật, môi trường:
- + Cơ sở dữ liệu: Bắt buộc áp dụng SQL Server làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ cốt lõi.

- + Kỹ thuật: Sử dụng kiến trúc API (RESTful API) để giao tiếp dữ liệu giữa Backend và giao diện người dùng. Mã nguồn phải tuân thủ chuẩn Clean Code và dễ bảo trì.
- + Môi trường: Nền tảng phải hoạt động đa thiết bị (Responsive trên trình duyệt Web và tương thích với ứng dụng iOS/Android).
- Yêu cầu về các báo cáo, kết quả đầu ra:
- + Cung cấp khả năng xuất báo cáo tự động (dưới dạng Excel/PDF) về tình hình doanh thu, danh sách người dùng mới và bài hát thịnh hành theo tuần/tháng/quý.
- + Kết quả đầu ra phải là một sản phẩm phần mềm hoàn chỉnh đi kèm bộ tài liệu phân tích kỹ thuật và quản lý dự án đóng quyển.

b) Đưa ra sơ lược các ràng buộc của dự án

- Ràng buộc dữ liệu, biểu mẫu, báo cáo:
- + Dữ liệu: Thông tin mật khẩu người dùng không được lưu dạng văn bản thuần mà phải băm. Tập âm thanh do người dùng tải lên bị giới hạn kích thước (ví dụ: tối đa 30MB) và chỉ nhận định dạng chuẩn.
- + Biểu mẫu/Báo cáo: Định dạng các báo cáo phải tuân theo chuẩn quản trị (có đầy đủ header, chữ ký số, mã giao dịch).
- Ràng buộc về điều kiện trước và sau khi thực hiện các thủ tục:
- + Điều kiện trước: Người dùng phải đăng nhập thành công mới được tạo Playlist cá nhân. Người dùng phải liên kết ví điện tử/thẻ ngân hàng trước khi thực hiện lệnh nâng cấp Premium. Bài hát tải lên phải qua bước kiểm duyệt mã MD5/kiểm duyệt thủ công để tránh trùng lặp nội dung.
- + Điều kiện sau: Giao dịch trừ tiền thành công phải lập tức cập nhật quyền VIP trên toàn hệ thống (không cần đăng nhập lại). Nếu người dùng hủy gia hạn, hệ thống tự động giáng cấp về tài khoản Free vào cuối chu kỳ.
- Ràng buộc về môi trường, cấu trúc, ứng dụng:
- + Môi trường & Cấu trúc: Ngân sách dự án sinh viên có hạn, nên cấu trúc hệ thống phải được tối ưu hóa tối đa để chạy trên các gói Server giá rẻ/miễn phí trong giai đoạn nghiệm thu.
- + Thời gian: Dự án bị khóa cứng thời gian bàn giao là ngày 01/09/2026, mọi tính năng chưa hoàn thiện sau ngày này đều không được tính vào điểm đánh giá.

- + Ứng dụng: Phải tuân thủ các quy định kiểm duyệt ứng dụng khắt khe nếu có kế hoạch đưa App lên Google Play Store hoặc Apple App Store.

8. Giá trị kinh doanh và lợi ích của dự án

- Lý do cần có của dự án:
- + Bắt kịp xu hướng chuyển đổi số: Xu hướng nghe nhạc của người dùng đã chuyển dịch hoàn toàn từ việc lưu trữ đĩa vật lý/file offline sang nghe nhạc trực tuyến. Dự án ra đời để đáp ứng nhu cầu thưởng thức âm nhạc bản quyền, mọi lúc, mọi nơi trên đa thiết bị
- + Giải quyết bài toán thị trường ngách: Cung cấp một sân chơi công bằng và hệ thống quản lý minh bạch giúp các nghệ sĩ trẻ độc lập dễ dàng phát hành sản phẩm, tiếp cận khán giả và bảo vệ bản quyền số mà không cần phụ thuộc vào các công ty giải trí lớn.
- Các lợi ích mà dự án mang lại:
- + Lợi ích kinh tế: Tạo ra hệ sinh thái sinh lời tự động thông qua hai luồng doanh thu chính: Bán gói thuê bao cho người dùng VIP và Bán không gian quảng cáo đối với người dùng miễn phí (Free); Tối ưu hóa chi phí vận hành nhờ hệ thống tự động hóa từ khâu thanh toán nâng cấp tài khoản đến khâu gia hạn.
- + Lợi ích giá trị: Nâng cao ý thức của cộng đồng về việc nghe nhạc có bản quyền; Xây dựng cộng đồng người yêu nhạc văn minh, mang lại trải nghiệm giải trí liền mạch, chất lượng âm thanh cao và không bị làm phiền (với tài khoản trả phí).
- Những đóng góp của dự án cho tổ chức:
- + Về mặt học thuật (Đối với nhóm sinh viên): Là môi trường thực chiến hoàn hảo để 9 thành viên tổng hợp và áp dụng các kiến thức chuyên ngành tại Đại học Thương mại (Quản lý dự án, Phân tích nghiệp vụ, Quản trị CSDL SQL Server và Lập trình ứng dụng). Hoàn thành mục tiêu đạt điểm xuất sắc cho học phần.
- + Về mặt tài nguyên: Đóng góp một kho tài liệu chuẩn chỉnh (từ Project Charter, SRS, ERD đến Source Code) làm tài sản sở hữu trí tuệ chung của nhóm, có thể tái sử dụng cho các đồ án tốt nghiệp hoặc dự án tương tự sau này.
- Lợi thế tổ chức thu được khi dự án thực thi:
- + Tiềm năng thương mại hóa: Sở hữu một sản phẩm phần mềm Web/App hoàn thiện, nhóm hoàn toàn có lợi thế mang dự án đi gọi vốn, tham gia các cuộc thi khởi nghiệp hoặc phát triển thành một Startup công nghệ thực thụ.

- + Năng lực cạnh tranh cốt lõi: Nhóm phát triển làm chủ được các công nghệ xử lý dữ liệu phức tạp: Truyền tải luồng âm thanh không độ trễ, tích hợp cổng thanh toán trực tiếp và làm chủ giải pháp lưu trữ đám mây.

9. Dự trù chi phí cho dự án

- Chi phí nhân sự: Với đội ngũ 09 nhân sự chuyên trách làm việc toàn thời gian trong 6 tháng:
 - + 01 Project Manager & DBA: Quản trị tổng thể và thiết kế CSDL lõi: Mức lương: 45.000.000 VNĐ/tháng x 6 tháng = 270.000.000 VNĐ.
 - + 01 Business Analyst: Phân tích nghiệp vụ và quy trình hệ thống: Mức lương: 25.000.000 VNĐ/tháng x 6 tháng = 150.000.000 VNĐ.
 - + 01 UI/UX Designer: Thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng: Mức lương: 25.000.000 VNĐ/tháng x 6 tháng = 150.000.000 VNĐ.
 - + 02 Lead Developers (Backend & Frontend Web): Dựng kiến trúc lõi và xử lý logic phức tạp: Mức lương TB: 37.500.000 VNĐ/người/tháng x 2 người x 6 tháng = 450.000.000 VNĐ.
 - + 04 Lập trình viên (Backend, Web Admin, Mobile 1, Mobile 2): Phát triển các phân hệ theo thiết kế: Mức lương TB: 30.000.000 VNĐ/người/tháng x 4 người x 6 tháng = 720.000.000 VNĐ.
 - + 01 QA/QC Tester: Chuyên viên kiểm thử chất lượng và rà soát lỗi: Mức lương: 20.000.000 VNĐ/tháng x 6 tháng = 120.000.000 VNĐ.
 - + Tổng chi phí nhân sự: 1.860.000.000 VNĐ.
- Chi phí hạ tầng và công nghệ: Streaming nhạc đòi hỏi băng thông và lưu trữ chất lượng cao:
 - + Dịch vụ Cloud (AWS/Google Cloud): Bao gồm máy chủ API, cơ sở dữ liệu SQL Server và dịch vụ lưu trữ file nhạc (S3): Chi phí: 15.000.000 VNĐ/tháng x 6 tháng = 90.000.000 VNĐ.
 - + Băng thông truyền tải: Đảm bảo tốc độ phát nhạc không độ trễ toàn cầu: Dự toán: 5.000.000 VNĐ/tháng x 6 tháng = 30.000.000 VNĐ.
 - + Tên miền, SSL & Chứng chỉ bảo mật: 5.000.000 VNĐ.
 - + Phí bản quyền công cụ: Jira, Figma, GitHub Enterprise, công cụ kiểm thử tự động: Dự toán: 12.000.000 VNĐ/tháng x 6 tháng = 72.000.000 VNĐ.

- + Tổng chi phí hạ tầng: 197.000.000 VNĐ.
- Chi phí hoạt động và pháp lý:
- + Mỹ thuật & Bản quyền bài hát: Mua quyền khai thác kho nhạc ban đầu để vận hành thử nghiệm hợp pháp: Dự toán: 100.000.000 VNĐ.
- + Thủ tục pháp lý & Tích hợp: Phí tích hợp cổng thanh toán và đăng ký sở hữu trí tuệ phần mềm: Chi phí: 20.000.000 VNĐ.
- + Thiết bị làm việc & Văn phòng: Quy đổi chi phí khấu hao máy móc, mặt bằng (nếu có): Dự toán: 20.000.000 VNĐ/tháng x 6 tháng = 120.000.000 VNĐ.
- + Tổng chi phí hoạt động: 240.000.000 VNĐ.
- Quỹ dự phòng rủi ro:
- + Trích lập dự phòng rủi ro 10% trên tổng ngân sách để ứng phó với việc biến động tỷ giá, thay đổi yêu cầu kỹ thuật đột xuất hoặc sự cố hạ tầng.
- + Khoản dự phòng: $(1.860.000.000 + 197.000.000 + 240.000.000) * 10\% = 229.700.000$ VNĐ.
- Tổng kinh phí dự kiến: 2.526.700.000 VNĐ (Hai tỷ, năm trăm hai mươi sáu triệu, bảy trăm nghìn đồng).

10. Những rủi ro dự án có thể gặp phải

- Rủi ro về kỹ thuật và công nghệ:
- + Quá tải hệ thống: Đặc thù của dự án Streaming là tiêu tốn băng thông cực lớn. Nếu kiến trúc cơ sở dữ liệu trên SQL Server không được thiết kế tối ưu hoặc cấu hình CDN (Content Delivery Network) bị lỗi, hệ thống sẽ sập hoặc buffer (giật/lag) khi có lượng lớn người dùng truy cập cùng lúc.
- + Lỗi tích hợp bên thứ ba: Rủi ro phát sinh khi API cổng thanh toán (VNPay, Momo) hoạt động không ổn định, dẫn đến tình trạng người dùng đã bị trừ tiền nhưng hệ thống không nâng cấp tài khoản VIP, gây khủng hoảng truyền thông.
- + Lỗ hổng bảo mật: Nguy cơ bị tấn công DDoS, rò rỉ cơ sở dữ liệu người dùng (email, mật khẩu bấm) hoặc bị tin tặc qua mặt cơ chế DRM (Digital Rights Management) để tải lậu nhạc chất lượng cao.
- Rủi ro về nhân sự:

- + Khủng hoảng nhân sự cốt lõi: Sự vắng mặt đột xuất hoặc biến động nhân sự ở các vị trí chủ chốt (ví dụ: PM Hưng, BA Thu Huyền hoặc Lead Backend) sẽ làm đứt gãy mạch phát triển, ảnh hưởng nghiêm trọng đến luồng công việc đang vào guồng.
- + Xung đột giao tiếp: Đội ngũ 10 người với nhiều mảng chuyên môn khác nhau (Dev Frontend, Backend, Tester, BA) có thể hiểu sai tài liệu đặc tả (SRS), dẫn đến việc code ra tính năng không đúng với luồng nghiệp vụ đã thống nhất.
- Rủi ro về tiến độ và phạm vi:
- + Phình to yêu cầu: Trong quá trình làm nghiệm thu từng Sprints, có thể phát sinh thêm nhiều yêu cầu tính năng mới (Ví dụ: Thêm tính năng chat, livestream...) làm lệch hướng mục tiêu ban đầu và đe dọa trực tiếp đến deadline Go-live (01/09/2026).
- + Trễ xét duyệt ứng dụng (App Store/Google Play Rejection): Việc đưa ứng dụng di động lên kho ứng dụng của Apple và Google có thể bị kéo dài nhiều tuần do vi phạm các chính sách kiểm duyệt khắt khe về bản quyền nội dung hoặc cổng thanh toán in-app.
- Rủi ro về pháp lý và quy định:
- + Tranh chấp bản quyền sở hữu trí tuệ: Việc người dùng hoặc nội bộ quản trị viên vô tình tải lên nền tảng những bài hát/album chưa được cấp quyền phân phối thương mại sẽ dẫn đến nguy cơ bị kiện, bị gỡ domain hoặc khóa ứng dụng.
- + Vi phạm chính sách bảo mật dữ liệu: Không tuân thủ chặt chẽ các luật bảo vệ quyền riêng tư hiện hành khi thu thập và lưu trữ thông tin cá nhân/hành vi nghe nhạc của khách hàng.
- Rủi ro về tài chính:
- + Đội vốn hạ tầng: Quá trình kiểm thử hoặc khi hệ thống vận hành thực tế có lượt truy cập cao hơn dự kiến sẽ làm chi phí thuê Server, Cloud Storage và băng thông hàng tháng vượt xa con số dự toán ban đầu (197 triệu VNĐ).
- + Dòng tiền: Việc chậm trễ nghiệm thu các mốc quan trọng dẫn đến việc giải ngân kinh phí phát triển bị đình trệ, ảnh hưởng đến thù lao và động lực của nhóm.

11. Danh sách các bên liên quan/ những người liên quan/ hỗ trợ trong dự án

Để đảm bảo luồng giao tiếp và phân bổ trách nhiệm rõ ràng, các bên liên quan đến dự án (Stakeholders) được phân loại thành 4 nhóm chính dựa trên mức độ ảnh hưởng và quan tâm:

- a) Nhóm quản trị và giám sát: Nhóm này có quyền lực cao nhất, đóng vai trò như các "nhà đầu tư" phê duyệt ngân sách và nghiệm thu sản phẩm:
- Giảng viên hướng dẫn & Hội đồng đánh giá (Đại học Thương mại): Đóng vai trò là Nhà tài trợ dự án. Chịu trách nhiệm phê duyệt Tuyên ngôn dự án (Project Charter), kiểm soát tiến độ định kỳ, đánh giá chất lượng các tài liệu bàn giao và ra quyết định nghiệm thu cuối cùng vào ngày 01/09/2026.
- b) Đội ngũ thực thi cốt lõi: Nhóm chịu trách nhiệm trực tiếp sản xuất và biến các yêu cầu thành sản phẩm phần mềm thực tế:
- Nguyễn Thành Hưng - Quản lý dự án (PM) & Kiến trúc sư CSDL
 - + Nhiệm vụ quản lý: Chịu trách nhiệm toàn cục về tiến độ và chất lượng dự án. Lên kế hoạch thời gian (Gantt Chart), điều phối công việc hàng ngày qua Jira/Trello, và giải quyết các điểm nghẽn của nhóm.
 - + Nhiệm vụ kỹ thuật: Thiết kế Sơ đồ thực thể liên kết (ERD) cho toàn bộ hệ thống. Viết các câu lệnh truy vấn phức tạp, Stored Procedures và Triggers trên SQL Server để tối ưu tốc độ xuất dữ liệu âm thanh.
 - + Sản phẩm bàn giao: Project Charter, Bảng tiến độ dự án, Sơ đồ cơ sở dữ liệu.
 - Thu Huyền - Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ (BA) & Quản lý luồng
 - + Nhiệm vụ: Thu thập và phân tích yêu cầu từ "khách hàng" (Giảng viên). Định hình toàn bộ luồng nghiệp vụ cho các tính năng: Đăng ký; Nghe nhạc; Nâng cấp VIP. Quản lý hệ thống tài liệu đặc tả và đảm bảo đội Dev hiểu đúng yêu cầu trước khi code.
 - + Sản phẩm bàn giao: Tài liệu Đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS), Sơ đồ Use Case, Sơ đồ Activity Diagram.
 - Phương Huyền - Lead Backend Developer & DevOps:
 - + Nhiệm vụ: Dựng khung kiến trúc Backend. Thiết lập máy chủ VPS, cấu hình Cloud Storage (S3) để lưu trữ file nhạc tĩnh. Chịu trách nhiệm viết API cốt lõi cho tính năng Streaming âm thanh (đảm bảo không bị giật lag) và tích hợp API Cổng thanh toán (VNPay/MoMo).
 - + Sản phẩm bàn giao: Hệ thống API Streaming, API Thanh toán, Server hoàn thiện trên môi trường Production.
 - Tuấn Hùng - Backend Developer:

- + Nhiệm vụ: Hỗ trợ Lead Backend. Chịu trách nhiệm viết các API quản lý nội dung: API đăng ký/dăng nhập (Băm mật khẩu bảo mật), API tạo và quản lý Playlist, API tương tác (Like, Theo dõi nghệ sĩ) và các API phục vụ cho trang Dashboard của Admin.
- + Sản phẩm bàn giao: Các Endpoints API CRUD cơ bản, hệ thống phân quyền.
- Thanh Hoài - UI/UX Designer:
- + Nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm toàn bộ về mặt thị giác. Lên ý tưởng wireframe và thiết kế bản mockups chi tiết trên Figma cho cả giao diện Web và Mobile App. Cắt ảnh, chuẩn bị bộ icon và thiết kế hệ thống màu sắc bàn giao cho đội Frontend.
- + Sản phẩm bàn giao: Bản thiết kế hoàn chỉnh trên Figma, Design Guideline.
- Mai Hoa - Lead Frontend Developer (Web):
- + Nhiệm vụ: Chuyển đổi bản thiết kế Figma thành giao diện Web thực tế (HTML/CSS/JS hoặc dùng ReactJS/VueJS). Viết logic trình phát nhạc, thanh tiến trình, đồng bộ lời bài hát và ghép nối toàn bộ giao diện Web với API từ Backend.
- + Sản phẩm bàn giao: Mã nguồn Frontend Website hoàn chỉnh, chạy mượt mà.
- Trung Hiếu SN1 - Frontend Developer (Web & Admin Panel):
- + Nhiệm vụ: Hỗ trợ chia sẻ khối lượng công việc Web với Lead Frontend. Đặc biệt phụ trách việc code giao diện trang Quản trị - nơi hiển thị các biểu đồ thống kê doanh thu, duyệt bài hát và quản lý danh sách người dùng.
- + Sản phẩm bàn giao: Giao diện trang Admin Panel, các component UI tái sử dụng được.
- Đình Hoàng - Mobile App Developer 1 (UI & API Integration):
- + Nhiệm vụ: Xây dựng khung ứng dụng di động (Flutter/React Native). Lập trình toàn bộ giao diện App bám sát bản thiết kế Figma, ghép nối API từ Backend để lấy dữ liệu bài hát, hiển thị danh sách và quản lý tài khoản trên thiết bị di động.
- + Sản phẩm bàn giao: Mã nguồn giao diện Mobile App, luồng điều hướng.
- Quang Hiếu - Mobile App Developer 2 (Audio Engine & Services):
- + Nhiệm vụ: Giải quyết bài toán khó nhất của App nghe nhạc: Viết module xử lý Trình phát nhạc trên thiết bị di động, duy trì tính năng chạy nền khi tắt màn hình, hiển thị thanh điều khiển trên màn hình khóa và chức năng tải nhạc nghe Offline.
- + Sản phẩm bàn giao: Module Background Service, File cài đặt ứng dụng (APK/TestFlight).

- Trung Hiếu SN2 - Chuyên viên Kiểm thử (QA/QC):
- + Nhiệm vụ: Hoạt động độc lập với đội Dev. Viết các kịch bản kiểm thử (Test Cases) dựa trên tài liệu của BA. Trực tiếp chạy test thủ công (Manual Test) mọi ngóc ngách của phần mềm, báo lỗi (Log bugs) lên hệ thống và kiểm tra lại (Verify) sau khi Dev đã sửa. Thực hiện kiểm thử chịu tải cơ bản.
- + Sản phẩm bàn giao: Kế hoạch kiểm thử (Test Plan), Báo cáo lỗi (Bug Report), Biên bản nghiệm thu chất lượng (UAT).
- c) Nhóm đối tác và Nhà cung cấp: Các đơn vị cung cấp nguồn lực hỗ trợ hạ tầng công nghệ và pháp lý để hệ thống có thể vận hành trơn tru:
 - Đối tác cung cấp hạ tầng Đám mây (Cloud Providers - AWS/Google/Vietnix): Cung cấp máy chủ VPS, không gian lưu trữ file nhạc tĩnh và băng thông CDN.
 - Đối tác trung gian thanh toán (Payment Gateways - VNPay/MoMo/ZaloPay): Cung cấp API thanh toán và hệ thống đối soát giao dịch để xử lý các khoản nâng cấp tài khoản VIP của người dùng.
 - Đơn vị phân phối bản quyền âm nhạc: Cấp phép sử dụng các danh mục bài hát ban đầu để khởi tạo nội dung hợp pháp cho nền tảng.
- d) Nhóm khách hàng và Người dùng cuối: Nhóm quyết định sự tồn tại và khả năng sinh lời của sản phẩm sau khi Go-live:
 - Người nghe nhạc: Bao gồm người dùng miễn phí (Free) và trả phí (Premium). Trải nghiệm và phản hồi của họ trong các đợt chạy thử (UAT) là cơ sở để nhóm tối ưu lại giao diện (UI/UX) và luồng thao tác.
 - Nghệ sĩ và Nhà sáng tạo nội dung: Nguồn cung cấp dữ liệu chính cho hệ thống. Họ cần một bộ công cụ ổn định, dễ dùng để theo dõi doanh thu và độ phổ biến của bài hát.

CHƯƠNG 2: PROJECT PLANNING (LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN) (PHƯƠNG HUYỀN)

1. Chọn mô hình phát triển: Ghi rõ dùng Agile/Scrum hay Waterfall. (Diễn giải chi tiết)
2. Tổ chức nhân sự: Chốt danh sách thành viên và vai trò (PM, BA, Dev, Tester); Chỉ ra cách họ phối hợp và phân quyền làm việc với nhau như thế nào trong 6 tháng
3. Phân công công việc: Lập bảng ma trận phân nhiệm vụ (RACI).

4. Chốt công cụ & hạ tầng: Liệt kê phần mềm quản lý, ngôn ngữ lập trình, hệ quản trị CSDL, dịch vụ lưu trữ (Cloud).
5. Lên lộ trình tổng quan: Gạch đầu dòng các mốc thời gian chính chia theo 6 tháng.

CHƯƠNG 3: SCOUP PLANNING (THU HUYỀN)

1. Lập tuyên bố phạm vi (Scope Statement): Viết mô tả tóm tắt chốt lại ranh giới của sản phẩm phần mềm sẽ bàn giao.
2. Xác định In-scope (Trong phạm vi): Gạch đầu dòng danh sách các phân hệ, tính năng chắc chắn sẽ làm (VD: Web, App, phát nhạc, thanh toán, quản lý admin).
3. Xác định Out-of-scope (Ngoài phạm vi): Gạch đầu dòng rõ các tính năng/công việc KHÔNG LÀM để tránh dự án bị phình to (VD: Không làm livestream, không làm chức năng nhắn tin).
4. Xác định Giả định : Liệt kê các điều kiện giả định để hoàn thành phạm vi (VD: Giả định được cấp đủ API từ đối tác thanh toán).
5. Xác định Ràng buộc: Liệt kê các yếu tố kỹ thuật hoặc nghiệp vụ giới hạn phạm vi tính năng của dự án.

CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG WORK BREAKDOWN STRUCTURE (HOA)

1. Vẽ sơ đồ WBS phân cấp: Phân rã dự án thành tối thiểu 3 cấp độ:
 - Cấp 1: Tên dự án
 - Cấp 2 (Các phân đoạn chính)
 - Cấp 3 (Gói công việc chi tiết)
2. Đánh mã WBS: Gắn mã số cho từng công việc để dễ quản lý (VD: 1.0 Quản lý dự án -> 1.1 Lập kế hoạch, 1.2 Báo cáo...).
3. Lập từ điển WBS: Xây dựng bảng giải thích chi tiết cho các gói công việc ở Cấp 3:
 - Ghi rõ mã WBS và tên công việc.
 - Mô tả ngắn gọn nội dung phải làm.
 - Người chịu trách nhiệm (Tham chiếu từ bảng RACI).
 - Tiêu chí nghiệm thu (Đầu ra của công việc đó là gì).

CHƯƠNG 5: XÂY DỰNG GANTT CHART DETAILS (TIẾN ĐỘ CHI TIẾT) (HIỆU SN2)

1. Liệt kê danh sách công việc: Lấy toàn bộ các gói công việc (Work Packages) đã phân rã từ cấp 3 của WBS (Chương 4) đưa vào bảng.
2. Ước lượng thời gian: Gắn thời gian cụ thể (số ngày/tuần) và ngày bắt đầu - ngày kết thúc cho từng đầu việc, đảm bảo tổng thời gian gói gọn trong khung 6 tháng.
3. Xác định sự phụ thuộc: Xác định rõ ràng công việc nào phải làm trước, công việc nào làm sau (Finish-to-Start) và công việc nào có thể chạy song song (Start-to-Start).
4. Đánh dấu mốc quan trọng: Đặt các cột mốc thời gian (thời lượng = 0) để đánh dấu điểm nghiệm thu giai đoạn
5. Xác định Đường găng (Critical Path): Chỉ ra và tô đậm chuỗi các công việc dài nhất, bắt buộc không được chậm trễ để đảm bảo dự án xong đúng 6 tháng.
6. Vẽ biểu đồ trực quan: Dùng phần mềm (MS Project, Excel, hoặc các tool online) để xuất bản vẽ biểu đồ Gantt dạng dải băng ngang và chèn hình ảnh vào báo cáo.

CHƯƠNG 6: BUDGET PLANNING (QUẢN LÝ CHI PHÍ DỰ ÁN) (HOÀI)

1. Dự trù kinh phí cho nhân sự:
 - Lập bảng lương hoặc thù lao dự kiến cho các thành viên (PM, BA, Dev, Tester) trong suốt 6 tháng.
 - Tính toán dựa trên số giờ làm việc (Hourly rate) hoặc khoán theo tháng.
2. Dự trù kinh phí cho hạ tầng công nghệ:
 - Phí thuê Server/VPS để chạy Database.
 - Phí thuê dịch vụ Cloud Storage (AWS S3/Google Cloud) để lưu trữ kho nhạc.
 - Phí mua Domain (tên miền) và Hosting.
 - Phí duy trì cổng thanh toán (VNPay/Momo) và phí đăng ký tài khoản đưa App lên Google Play/App Store.
 - ...
3. Dự trù kinh phí cho các hoạt động:
 - Chi phí mua bản quyền âm nhạc (để có data thật lúc khởi tạo hệ thống).
 - Chi phí mua bản quyền các công cụ phần mềm làm việc nhóm (nếu có dùng bản trả phí của Figma, Jira).
 - Chi phí truyền thông, marketing nội bộ khi Go-live.

- ...

4. Lập quỹ dự phòng rủi ro:

- Trích ra một khoản (thường là 10% - 15% tổng chi phí 3 mục trên) để dự phòng cho các rủi ro phát sinh (VD: Cần nâng cấp Server gấp vì quá tải).

5. Tổng ngân sách dự án:

- Cộng gộp tất cả các khoản chi phí (Nhân sự + Hạ tầng + Hoạt động).
- Cộng thêm khoản Quỹ dự phòng rủi ro.
- Chốt lại bằng một con số tổng cuối cùng (Ví dụ: 300.000.000 VNĐ) để thể hiện rõ tổng số tiền cần có để chạy dự án trong 6 tháng.

CHƯƠNG 7: ĐÁNH GIÁ ĐỊNH TÍNH (HÙNG)

1. Xác định thang đo đánh giá rủi ro: Đưa ra quy ước chấm điểm cho 2 yếu tố: Khả năng xảy ra và Mức độ tác động (Ví dụ: Thang điểm 1-5 hoặc Thấp/Trung bình/Cao).
2. Xây dựng Ma trận Xác suất - Tác động: Kẻ bảng ma trận chéo để nhân điểm và phân loại rủi ro.
3. Đánh giá và xếp hạng ưu tiên rủi ro: Dựa vào ma trận, phân nhóm các rủi ro đã nhận diện thành các mức độ:
 - Ưu tiên cao (Cần xử lý ngay).
 - Ưu tiên trung bình (Cần theo dõi sát sao).
 - Ưu tiên thấp (Chấp nhận và theo dõi định kỳ).
4. Đánh giá mức độ ảnh hưởng đến mục tiêu: Ghi chú ngắn gọn xem các rủi ro ưu tiên cao sẽ phá vỡ mục tiêu nào của dự án (Làm chậm tiến độ 6 tháng, Vượt quá ngân sách, hay Hỏng luồng thanh toán).
5. Phân loại rủi ro theo nhóm:
 - Nhóm các rủi ro đã được chấm điểm vào các hạng mục cụ thể (Ví dụ: Nhóm rủi ro công nghệ, Nhóm rủi ro nhân sự, Nhóm rủi ro pháp lý/bản quyền).
 - Giúp ban quản lý dự án nhìn ra ngay mảng nào đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ nhất để tập trung nguồn lực.
6. Cập nhật Sổ đăng ký rủi ro:
 - Đưa toàn bộ kết quả chấm điểm (Cao/Trung bình/Thấp) vào một bảng theo dõi tổng hợp.

- Lọc riêng các rủi ro ở mức "Ưu tiên thấp" vào một danh sách theo dõi để không làm loãng sự tập trung của các rủi ro lớn.

CHƯƠNG 8: KẾ HOẠCH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN (HIỂU SN1)

1. Xác định các tiêu chuẩn chất lượng:

- Tiêu chuẩn kỹ thuật
- Tiêu chuẩn mã nguồn
- Tiêu chuẩn trải nghiệm
- ...

2. Xác định các mục tiêu chất lượng:

- Tỷ lệ lỗi cho phép khi bàn giao.
- Độ phủ của mã nguồn qua kiểm thử.
- Mức độ hài lòng của người dùng cuối qua đợt khảo sát dùng thử (UAT).
-

3. Hoạt động Đảm bảo chất lượng:

- Quy trình kiểm tra chéo mã nguồn (Peer Review) giữa các lập trình viên.
- Quy trình kiểm toán tài liệu thiết kế (ERD, SRS) trước khi tiến hành code.
- Quy định về việc sử dụng các công cụ tự động kiểm tra lỗi logic (như SonarQube).
- ...

4. Hoạt động Kiểm soát chất lượng:

- Lập kế hoạch kiểm thử theo các cấp độ: Unit Test (Kiểm thử đơn vị), Integration Test (Kiểm thử tích hợp), và System Test (Kiểm thử hệ thống).
- Xây dựng kịch bản kiểm thử hiệu năng (Performance/Stress Test) để đảm bảo hệ thống chịu tải được số lượng user cam kết.
- Quy trình tiếp nhận, phân loại và xử lý bug (Bug Life Cycle).
- ...

5. Công cụ quản lý chất lượng:

- Liệt kê các phần mềm hỗ trợ (VD: Selenium cho test tự động, Postman để test API, hoặc Jira để quản lý lỗi).
- ...

CHƯƠNG 9: KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG DỰ ÁN (QUANG HIẾU)

1. Xác định đối tượng truyền thông: Liệt kê đầy đủ các bên cần nhận hoặc gửi thông tin.
2. Xây dựng Ma trận truyền thông: Lập một bảng tóm tắt chốt rõ 4 yếu tố: Loại thông tin (báo cáo tiến độ/thông báo lỗi), Người chịu trách nhiệm gửi, Người nhận, và Tần suất báo cáo (hàng ngày/tuần/tháng).
3. Chốt kênh trao đổi nội bộ: Quy định rõ công cụ nhắn tin nhanh (Zalo/Telegram) và nền tảng họp trực tuyến (Google Meet/Zoom) dùng riêng cho nhóm.
4. Chốt kênh quản lý công việc và lưu trữ: Thống nhất sử dụng phần mềm theo dõi task (Trello/Jira) và nơi lưu trữ tài liệu chung (Google Drive/GitHub) để tránh thất lạc file.
5. Chốt kênh giao tiếp chính thức: Quy định việc sử dụng Email làm kênh báo cáo tiến độ và nộp tài liệu chính thức cho Giảng viên hướng dẫn.
6. Quy định lịch trình họp nhóm: Lên lịch cố định cho các buổi họp ngắn cập nhật tiến độ (Daily Stand-up 15 phút) và các buổi họp đánh giá tổng kết giai đoạn.
7. Chuẩn bị các biểu mẫu : Lên danh sách các form mẫu cần tạo sẵn để nhóm sử dụng thống nhất (Mẫu báo cáo tiến độ hàng tuần, Mẫu biên bản họp nhóm).

CHƯƠNG 10: KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT RỦI RO CHO DỰ ÁN (HOÀNG)

1. Nhận diện rủi ro: Lập danh sách phân loại các rủi ro có thể xảy ra trong 6 tháng (Rủi ro kỹ thuật, Rủi ro nhân sự, Rủi ro pháp lý/bản quyền âm nhạc, Rủi ro tiến độ).
2. Phân tích và đánh giá: Kế thừa kết quả từ ma trận đánh giá định tính (đã làm ở Chương 7) để xác định các rủi ro nào cần ưu tiên xử lý trước.
3. Kế hoạch ứng phó: Đưa ra chiến lược hành động cụ thể cho từng rủi ro:
 - Tránh né.
 - Chuyển giao.
 - Giảm thiểu.
 - Chấp nhận.
4. Theo dõi và kiểm soát: Xây dựng quy trình rà soát trạng thái rủi ro định kỳ (trong các buổi họp Sprint) và các bước kích hoạt phương án dự phòng khi rủi ro thực sự xảy ra.
5. Lập Sổ đăng ký rủi ro: Xây dựng bảng theo dõi tổng hợp bao gồm: Tên rủi ro, mức độ ưu tiên, chiến lược ứng phó, và người chịu trách nhiệm theo dõi.

KẾT LUẬN